

情報工学科 2 年

24G11051

久義 丈

チーム 30

金枝 優介 (24G1040) 久義 丈 (24G1051)

沢田 迅 (24G1068) 山口 侑希 (24G1136)

2025 年 7 月 1 日

# 1 はじめに

地震などの広域災害が起こると、放送や通信に障害が発生することがある。総務省によると、2016 年の熊本地震では 2000 以上、2024 年の能登半島地震では約 1500 もの固定通信回線にサービス障害の影響が出た [?]. また、地下施設や山間部、医療施設、飛行機内といった場所ではそもそも電波通信が困難であったり制限されていたりする事がある。

このような災害や地理による通信障害が起こっても通信可能な手段を確保することで、被災地への迅速な対応や快適な通信の利用が可能になる。この問題を解決する既存の研究として、可視光を用いた Li-Fi や音楽に情報を乗せる携帯電話端末で受信する音響 OFDM、振動モータによって通信する Vinteraction といった技術が存在する。いずれも電波を使用せず、LED 照明が普及しているため LiFi は既存のインフラに応用できる。また、音響 OFDM と Vinteraction は身近な携帯端末で聴覚、触覚的に情報を伝送することが可能である。

本報告書ではこれらの技術を参考に、Arduino を用いて光、音、振動による通信システムを開発した。具体的には、PC からのテキスト入力により文字を 4 進数変換し、LED で 4 進数を送信した。それを照度センサで取得し、4 進数のシンボルごとに割り当てた周波数の音を出すことで文字の伝送をした。この音をマイクで集音し 2 進数に変換したのち、振動モータを用いて振動の有無で 0, 1 を表現し伝送した。この振動を加速度センサで受け取り、受け取った 2 進数の数列から文字をデコードして光、音、振動を介して通信を行った。